Прогнозирование розничных цен бензина в США

Амирасланов Даниил[1]

[1]Мехмат, МГУ

Abstract Мы прогнозируем недельную розничную цену бензина в США по трем публичным рядам: самой цене, спотовой цене нефти WTI и загрузке нефтеперерабатывающих мощностей. Выборка — около 1500 недельных наблюдений с 1990 года. В работе реализуется стандартный алгоритм действий с временными рядами: приведение к стационарному виду, проверка на коинтеграцию, подбор гиперпараметров моделей по информационным критериям и качеству подгонки и сравнение результата с наивным бенчмарком. Основная часть — сопоставление двух спецификаций: ARIMAX и VECM. Обе обыгрывают наивный прогноз на коротких горизонтах, но с ростом горизонта преимущество затухает. Диагностика остатков и проверка причинности по Грейнджеру не выявляют проблем ни у одной из моделей, а импульсные отклики согласуются с экономической логикой.

Keywords: Эконометрика-Проект

---

1 Введение

Розничная цена бензина — один из значимых ценовых рядов в американской экономике. Ее видят на заправках каждую неделю, она входит в расчеты инфляции и влияет на потребительские ожидания. При этом цена формируется как результат взаимодействия нескольких рынков — сырой нефти, нефтепереработки и розничной продажи, — и вопрос в том, можно ли это взаимодействие использовать для прогноза, и насколько такой прогноз вообще лучше тривиального константного.

Мы отвечаем на этот вопрос на основе недельных данных с 1990 года, используя три публичных ряда: среднюю розничную цену бензина в США, спотовую цену нефти WTI и загрузку нефтеперерабатывающих мощностей. Работа построена вокруг стандартного набора действий с временными рядами. Сначала приводим ряды к стационарному виду и убираем сезонность там, где она есть. Затем проверяем цену бензина и цену нефти на коинтеграцию — без этого непонятно, стоит ли строить модель с механизмом коррекции ошибок или достаточно регрессии в разностях. Дальше подбираем гиперпараметры по информационным критериям и сравниваем результат с наивным бенчмарком на горизонтах от одной до двенадцати недель.

Основная часть работы — сравнение двух спецификаций: ARIMAX и VECM. Обе так или иначе используют нефть и загрузку НПЗ как источники информации о будущей цене бензина, но по-разному: в ARIMAX это просто регрессоры в уравнении для бензина, а в VECM все три ряда моделируются совместно. Отдельный вопрос, который приходится решать по ходу дела, — как прогнозировать сами экзогенные переменные на будущих горизонтах. Подставлять фактические значения было бы нечестно по отношению к бенчмаркам, поэтому мы прогнозируем их вспомогательными одномерными моделями и уже эти прогнозы подаем на вход ARIMAX.

Статья устроена следующим образом. В разделе Section 2 описаны данные и источники. Раздел Section 3 посвящен предобработке и анализу временных рядов: мы по очереди разбираем загрузку НПЗ, цену нефти и цену бензина (тесты на стационарность, сезонная очистка), а затем проверяем ряды на коинтеграцию. В разделе Section 4 вводим обозначения переменных, описываем

бенчмарки и основные спецификации моделей. В разделе Section 5 фиксируем процедуры подбора гиперпараметров. Наконец, в разделе Section 6 собраны результаты сравнения моделей по горизонтам, тесты Диболда–Мариано и Грейнджера, импульсные отклики и диагностика остатков. Завершают работу выводы.

2 Данные

В работе используются три публичных временных ряда с недельной частотой. Целевой ряд — средняя розничная цена бензина в США. В качестве экзогенных регрессоров взяты загрузка нефтеперерабатывающих мощностей и спотовая цена нефти WTI. Все три ряда доступны через FRED и EIA, что позволяет воспроизвести расчеты с нуля. Ниже — что именно измеряет каждый ряд, откуда он берется и на что стоит обратить внимание.

2.1 GASREGW: средняя розничная цена бензина

Это основной ряд, который мы прогнозируем. Публикуется Управлением энергетической информации США (EIA) и распространяется через базу FRED Федерального резервного банка Сент-Луиса. По сути, это средневзвешенная цена по выборке примерно из 900 розничных точек; замеры делают по понедельникам в 8:00 утра. Если на станции нет только полного обслуживания, цена отражает самообслуживание, и в нее уже включены все налоги. Данные идут с 1990 года, размерность — доллары за галлон. Ссылка: **Клик**

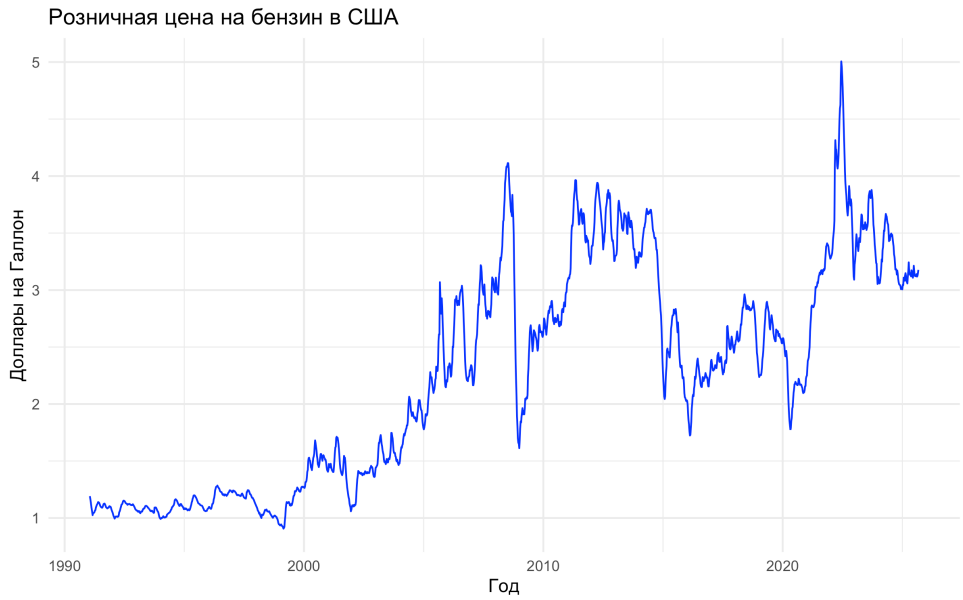


Fig. 1 Динамика цены на бензин

2.2 WPULEUS3: загрузка НПЗ

Этот ряд показывает, насколько интенсивно работают нефтеперерабатывающие заводы США. Публикуется в еженедельном отчете EIA *Weekly Petroleum Status Report*. Считается как отношение валового недельного поступления сырья (и других компонентов) в перегонные установки к действующей мощности нефтепереработки. Важная деталь: поскольку знаменатель — это действующая мощность, показатель отражает сразу две вещи — и интенсивность использования парка, и его располагаемый размер. Ряд недельный, в процентах, публикуется с ноября 1990 года. Исторически значения гуляли от примерно 69% (минимум в феврале 2021 года во время шторма Ури) почти до 100% (максимум в августе 1998 года). Ссылка: **Клик**

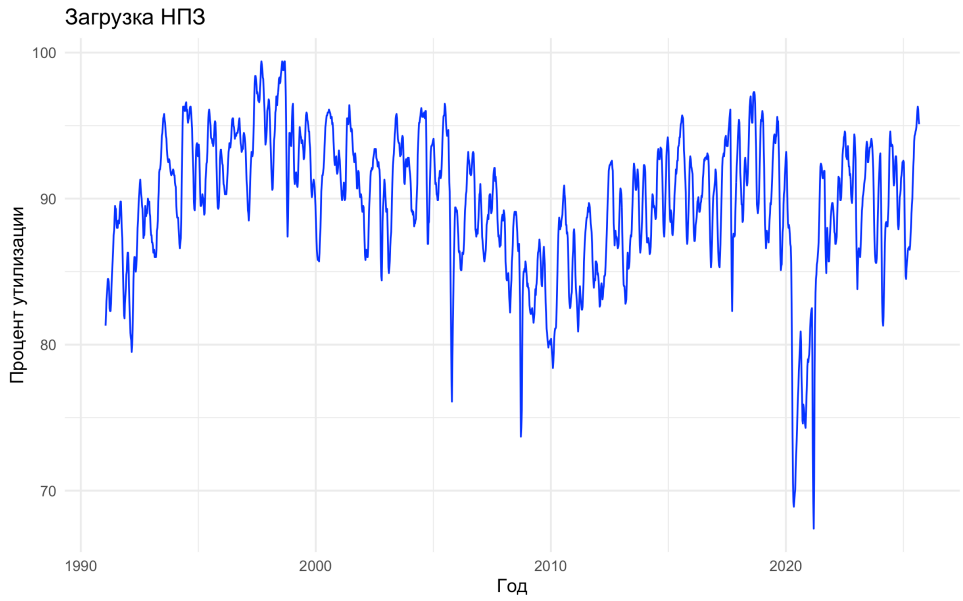


Fig. 2 Динамика загрузки НПЗ

2.3 WCOILWTICO: спотовая цена нефти WTI

Это спотовая цена нефти сорта West Texas Intermediate (WTI) в Кушинге, штат Оклахома. Ряд распространяется через FRED и отражает цену барреля в долларах США. Хотя формально это локальная котировка, привязанная к конкретному логистическому хабу, сорт WTI выступает американским бенчмарком для малосернистой нефти — на него ориентируется значительная часть североамериканского рынка сырой нефти. Именно поэтому мы используем его в качестве репрезентативной цены на нефть, а не берем какие-то региональные спотовые цены. Для нашего исследования также важна именно недельная частота этого ряда, чтобы все три переменные были выровнены по времени. Ссылка: **Клик**



Fig. 3 Динамика цены на сырую нефть

—

Все ряды берутся в сыром виде, без дополнительной сезонной корректировки на этапе загрузки. Дальнейшая обработка — логарифмирование, взятие разностей, очистка загрузки НПЗ от годовой сезонности — описана в основном тексте, в разделах, посвященных моделированию.

3 Предобработка и анализ временных рядов

Прежде чем строить модели, нужно понять, с чем мы вообще работаем. В этом разделе мы по очереди разбираем три ряда: смотрим на графики, проверяем на стационарность тестами ADF и KPSS, при необходимости берем разности и убираем сезонность. Отдельно останавливаемся на коинтеграции между ценой бензина и ценой нефти — от нее зависит, какая спецификация имеет смысл. Все решения по преобразованиям и параметрам фиксируем здесь, чтобы дальше, в разделе с моделями, уже не возвращаться к этому. В самом начале имеем следующую ситуацию:

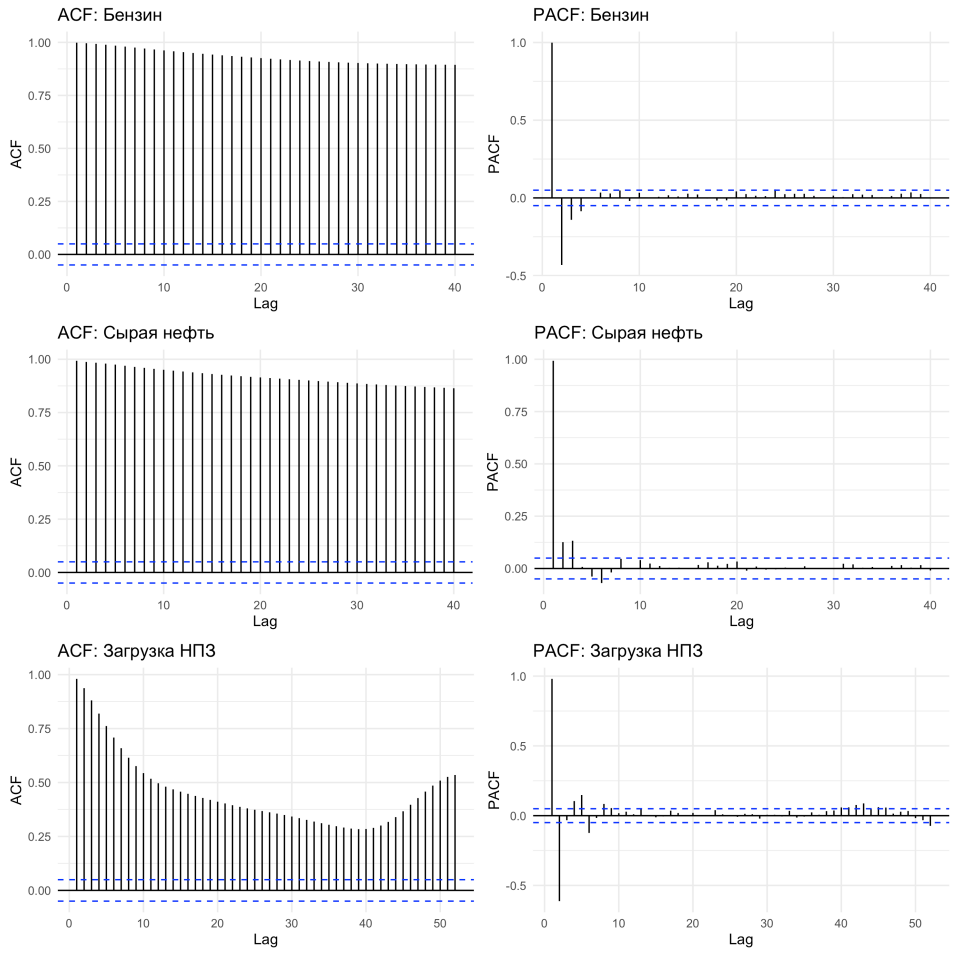


Fig. 4 ACF,PACF - Лаги в неделях

3.1 Загрузка НПЗ

Рассмотрим первый экзогенный фактор — загрузку нефтеперерабатывающих мощностей. По графику появляются подозрения на нестационарность, поэтому сразу переходим к тестам.

Переменная	Тест	Статистика	p-value	Вывод
Загрузка НПЗ	ADF	−4.924	0.01	стационарный
Загрузка НПЗ	PP	−74.903	0.01	стационарный
Загрузка НПЗ	KPSS	2.508	0.01	нестационарный

Table 1 Тесты на стационарность для загрузки НПЗ

Тесты расходятся: ADF и PP отвергают единичный корень, а KPSS, наоборот, отвергает стационарность. Такое сочетание — классический повод посмотреть на первую разность.

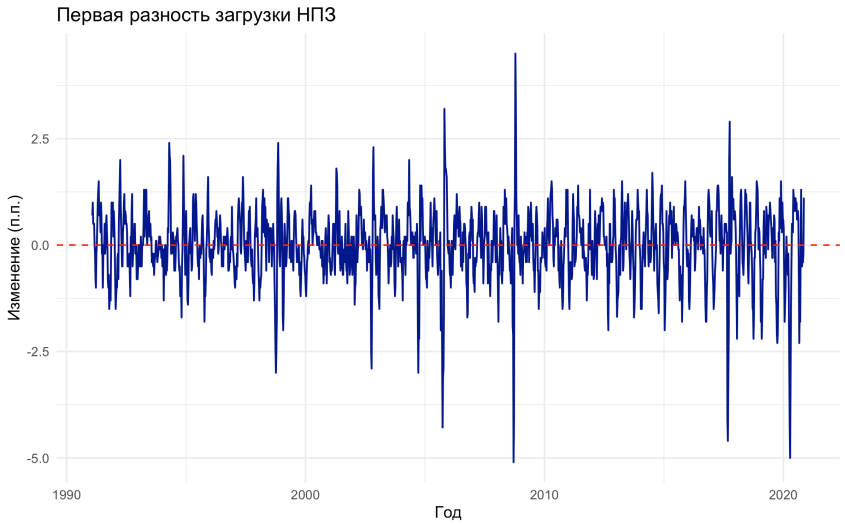


Fig. 5 Первая разность загрузки НПЗ

Уже лучше. Убедимся, что ряд действительно стал стационарным:

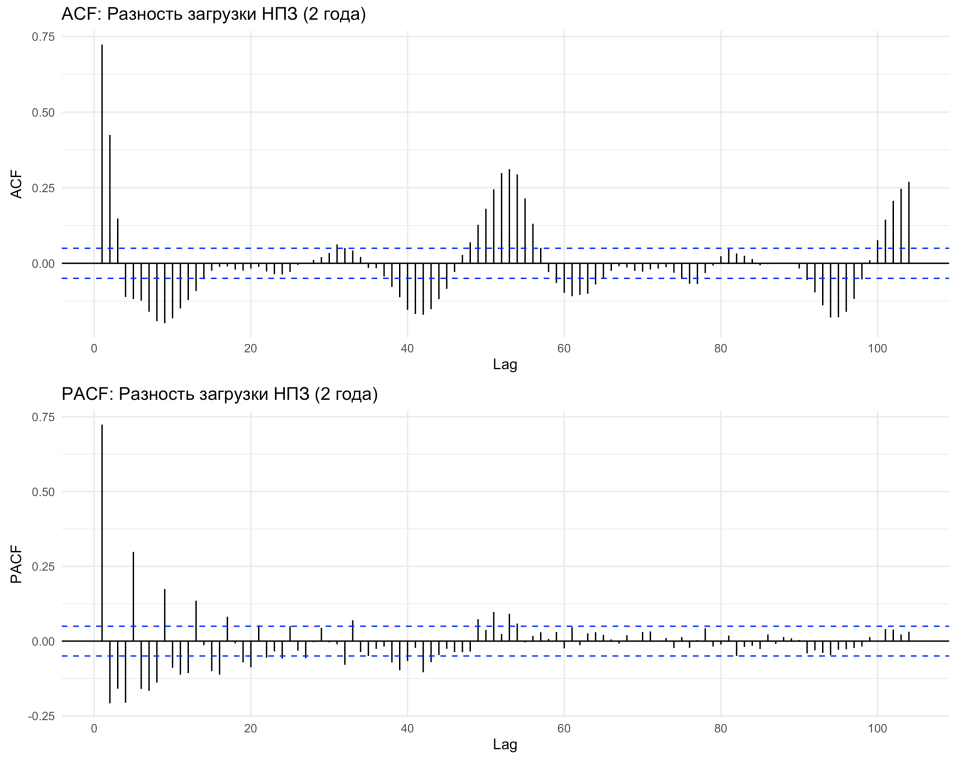


Fig. 6 ACF и PACF первой разности загрузки НПЗ. По оси абсцисс — лаги в неделях

На ACF видна цикличность с периодом около 52 недель, то есть ровно год. Чтобы убедиться, что это именно сезонность, а не случайный всплеск, построим STL-разложение:

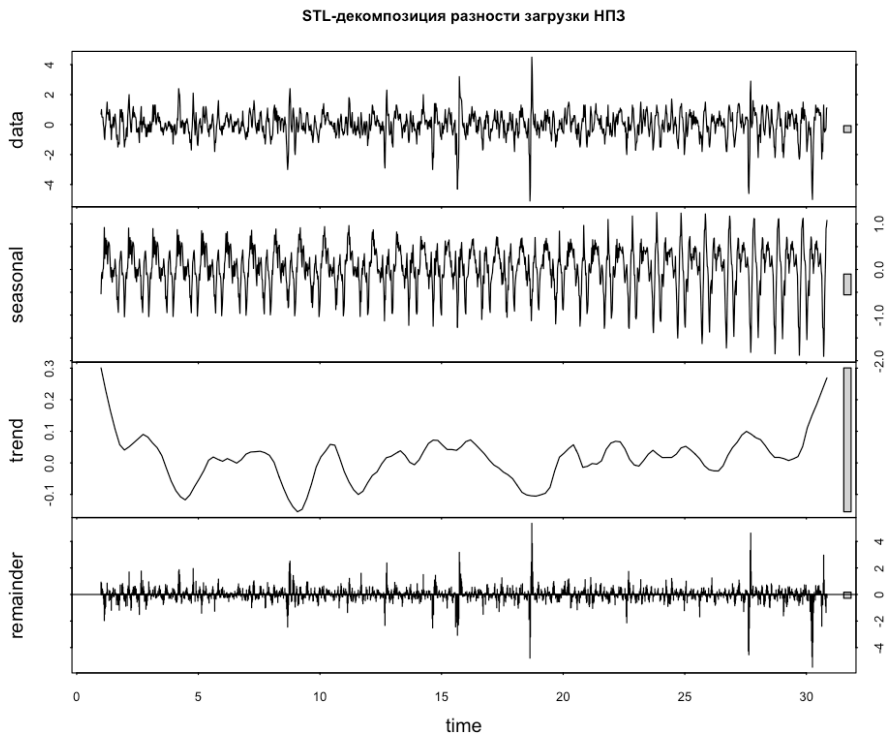


Fig. 7 STL-разложение первой разности загрузки НПЗ. По оси абсцисс — время в годах от начала выборки

Сезонная компонента четко выделяется. Теперь посмотрим на ACF и PACF после того, как мы просто вычтем сезонность из STL-разложения:

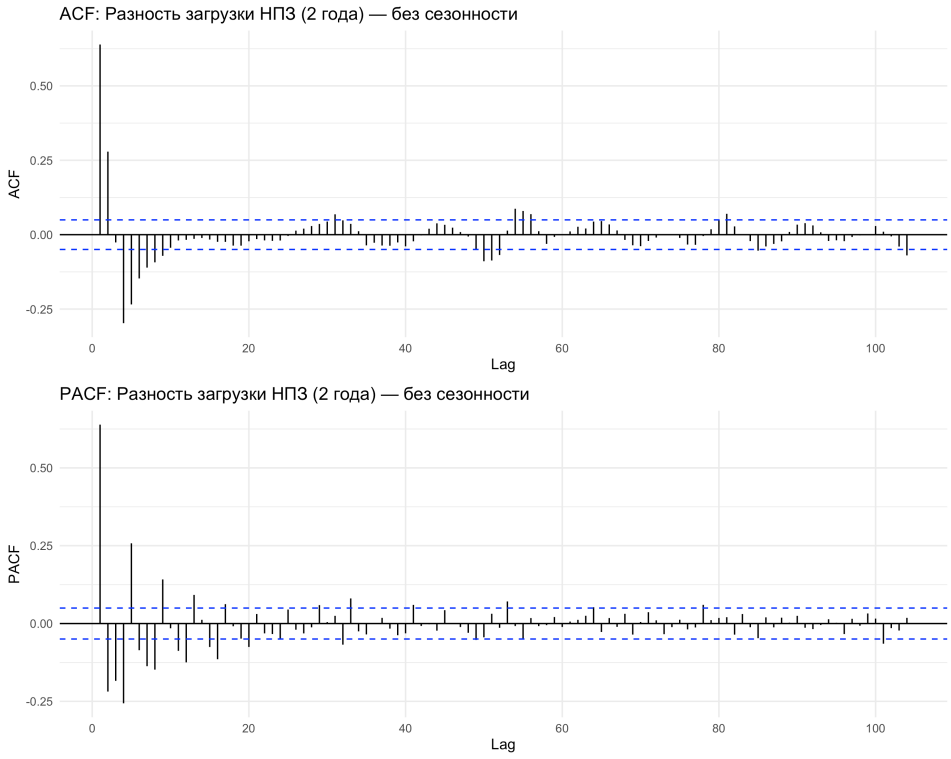


Fig. 8 ACF и PACF первой разности загрузки НПЗ после вычитания сезонности. По оси абсцисс — лаги в неделях

Небольшие всплески около лага 52 еще остаются, но они уже на грани значимости — судя по всему, это остаточный шум, а не полноценная сезонность. В дальнейшей работе мы будем убирать

сезонность рядом Фурье, подбирая число гармоник K по BIC (оптимум оказывается на $K = 4$), и использовать уже очищенный от сезонности ряд.

Для ARIMAX нам придется прогнозировать экзогенные факторы, поэтому для загрузки НПЗ мы строим отдельную ARIMA-модель. Параметры p и q подбираем по ACF и PACF — как дань уважения классикам; прекрасно понимаем, что на практике так уже почти не делают, но здесь это осознанный выбор. В итоге $p = q = 1$.

Строго говоря, вывод о том, что ряд $I(1)$, не бесспорен: ADF и PP говорят в пользу стационарности, KPSS — против. Но поскольку первая разность ведет себя как стационарный ряд, а сезонная компонента четко выделяется, мы все же работаем с $I(1)$ — для ARIMAX это безопаснее.

3.2 Цена сырой нефти

Цены моделируем в логарифмах: динамика цен мультипликативная, и логарифм превращает процентные изменения в аддитивные — с такими рядами стандартные модели работают корректнее. По графику ACF,PACF сырой нефти видно, что это классическое случайное блуждание — поэтому логично сразу перейти к разностям логарифмов.



Fig. 9 Первая разность логарифма цены сырой нефти

Весной 2020 года виден резкий выброс — это обвал нефтяных цен на фоне ковидных ограничений, когда фьючерсы на WTI на короткое время уходили в отрицательную зону. Для упрощения закрываем на него глаза: точек около 1500, одна аномальная неделя общую картину не портит.

Тесты на стационарность подтверждают, что с разностями мы не прогадали:

Переменная	**Тест**	**Статистика**	**p-value**	**Вывод**
Δ log(Цены сырой нефти)	ADF	−12.292	0.01	стационарный
Δ log(Цены сырой нефти)	PP	−1654.910	0.01	стационарный
Δ log(Цены сырой нефти)	KPSS	0.057	0.10	стационарный

Table 2 Тесты на стационарность для первой разности логарифма цены нефти

В отличие от загрузки НПЗ, здесь все три теста согласованно указывают на стационарность: ADF и PP отвергают единичный корень, KPSS не отвергает стационарность. Разногласий нет.

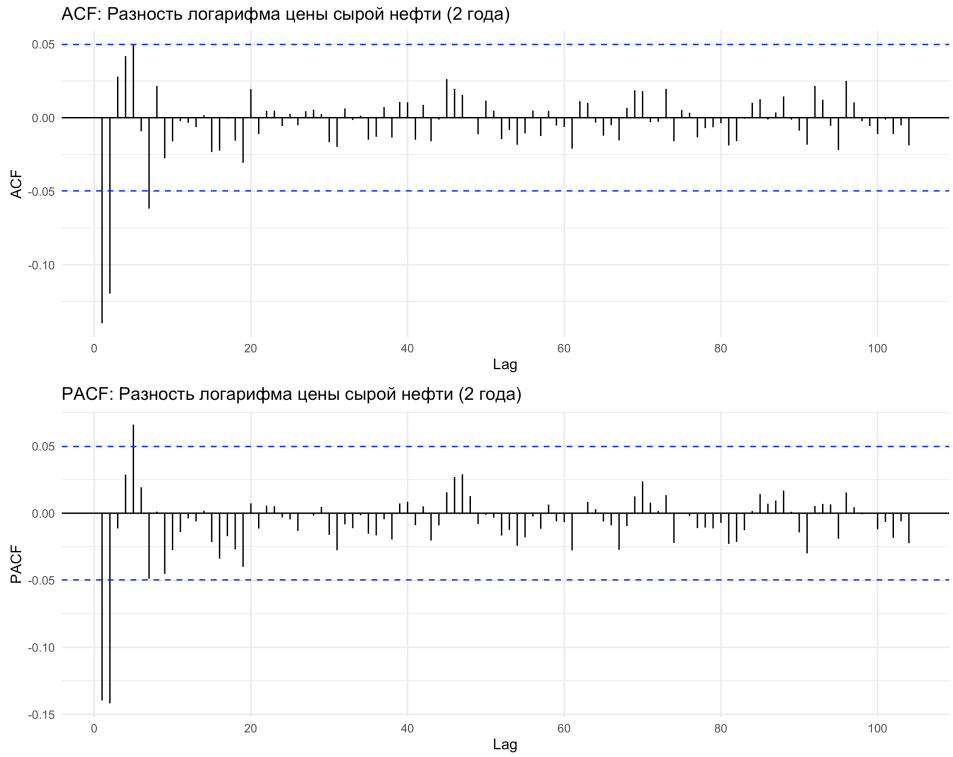


Fig. 10 ACF и PACF первой разности логарифма цены нефти. По оси абсцисс — лаги в неделях

По ACF и PACF видно, что основная структура укладывается в первые пару лагов, дальше корреляции быстро затухают. Этого достаточно, чтобы подобрать параметры для вспомогательной ARIMA-модели: как и в случае с загрузкой НПЗ, прогнозировать нефть на будущих горизонтах мы будем отдельной моделью с параметрами, подобранными по ACF и PACF. Здесь получается $p = q = 2$.

В итоге цена нефти оказалась уверенной $I(1)$, работаем с первой разностью логарифма и прогнозируем ее вспомогательной ARIMA(2,2) на будущих горизонтах.

3.3 Розничная цена бензина

Это наш основной ряд, который мы в итоге и будем прогнозировать. Работаем с логарифмом и его первой разностью — по той же логике, что и для цены сырой нефти.



Fig. 11 Первая разность логарифма розничной цены бензина

На графике заметна смена динамики примерно после 1998 года: до этого разность колеблется в более узком коридоре, после — в более широком и с более резкими выбросами. Формально проверять это на структурный сдвиг мы здесь не будем — для нашей задачи важнее стационарность и прогноз, — но держим в голове: возможно, часть ошибки модели накапливается как раз из-за того, что мы работаем с двумя режимами как с одним.

Проверим тесты на стационарность:

Переменная	**Тест**	**Статистика**	**p-value**	**Вывод**
$\Delta \log$(Цены бензина)	ADF	−11.141	0.01	стационарный
$\Delta \log$(Цены бензина)	PP	−681.726	0.01	стационарный
$\Delta \log$(Цены бензина)	KPSS	0.071	0.10	стационарный

Table 3 Тесты на стационарность для первой разности логарифма цены бензина

Все три теста согласованно указывают на стационарность.

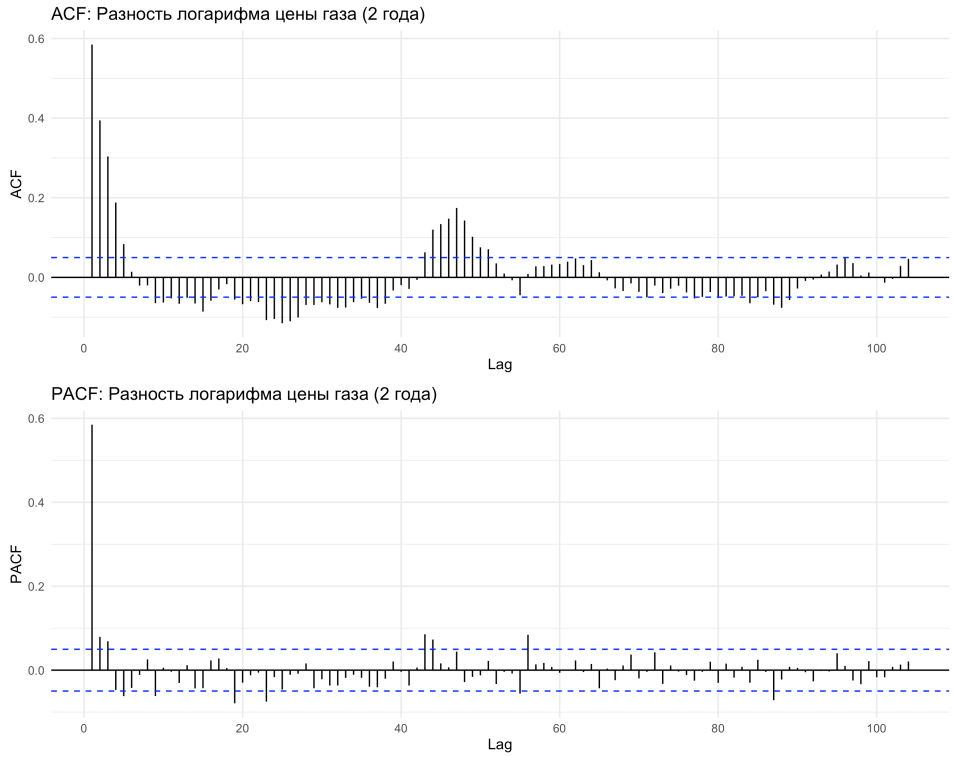


Fig. 12 ACF и PACF первой разности логарифма цены бензина. По оси абсцисс — лаги в неделях

На ACF виден всплеск в районе 42-й недели — странный период, не похожий ни на годовую сезонность, ни на какую-то стандартную календарную цикличность. Дальше он не повторяется. Возможных объяснений два: либо это отклик на конкретное событие (какой-то разовый шок на рынке), либо просто шум, случайно легкий в фазе. Разобраться, что именно там произошло, было бы полезно — но это отдельная задача, и для модели мы пока просто помечаем это место как подозрительное. Вернемся к нему, когда будем изучать остатки.

Итог: розничная цена бензина есть $I(1)$, работаем с первой разностью логарифма. Вспомогательная ARIMA для нее нам не понадобится — это целевой ряд, а не экзогенный, — но все дальнейшие модели (ARIMAX и VECM) будут строиться именно на этой разности.

3.4 Коинтеграция

Между розничной ценой бензина и ценой сырой нефти есть очевидная экономическая связь: нефть — основная статья издержек при производстве бензина, и в долгосрочной перспективе цены

не могут расходиться произвольно. Оба ряда при этом $I(1)$, так что стандартная практика — проверить их на коинтеграцию. Если она есть, это оправдывает модель с механизмом коррекции ошибок; если нет — придется ограничиться регрессией в разностях.

3.4.1 Тест Энгла–Грейнджера

Начнем с простого остаточного теста:

Спецификация	Лаг	Статистика	p-value	Вывод
Без тренда	7	−7.18	0.01	коинтегрированы
Линейный тренд	7	1.94	0.10	не отвергаем
Квадратичный тренд	7	−3.61	0.09	не отвергаем

Table 4 Тест Энгла–Грейнджера для пары «цена бензина — цена нефти»

Спецификация без тренда уверенно отвергает гипотезу об отсутствии коинтеграции, а варианты с трендом — нет. Это логично: в коинтеграционном соотношении между ценами нет детерминированного тренда, обе переменные несут его сами, и добавлять тренд в остаток не нужно. Останавливаемся на первой спецификации.

Оцененное соотношение выглядит так:

$$\log(\text{бензин}) = -1.85 + 0.675 \cdot \log(\text{нефть}) + e_t. \tag{1}$$

Коэффициент 0.675 — это долгосрочная эластичность цены бензина по цене нефти. Она меньше единицы, и это ожидаемо: в розничную цену входят налоги, затраты на переработку, логистику и маржу заправки, которые не масштабируются вместе с нефтью. Так что при удвоении цены нефти бензин в долгосрочной перспективе дорожает примерно на 60–70%, а не вдвое. Остаток этой регрессии e_t и есть наш кандидат в ECT.

3.4.2 Тест Йохансена

Тест Энгла–Грейнджера смотрит на одну пару и на одно соотношение. Более общий подход — тест Йохансена, который сразу оценивает ранг коинтеграции в системе из нескольких рядов. Мы включаем в систему три переменные: логарифм цены бензина, логарифм цены нефти и загрузку НПЗ (очищенную от сезонности). Число лагов $K = 6$; почему именно столько — станет понятно позже, в разделе про подбор гиперпараметров, а пока принимаем как данность.

H_0	Trace	10%	5%	1%	Отвергаем на 5%?
$r \le 2$	3.70	7.52	9.24	12.97	нет
$r \le 1$	48.48	17.85	19.96	24.60	да
$r = 0$	113.75	32.00	34.91	41.07	да

Table 5 Trace-тест Йохансена, $K = 6$

Значит, ранг коинтеграции равен двум — в системе два независимых стационарных соотношения. Посмотрим на сами векторы:

Переменная	ect1	ect2
log(бензин)	1.0000	0.0000
log(нефть)	0.0000	1.0000
Загрузка НПЗ	0.2369	0.3415
Константа	−21.9231	−34.3635

Table 6 Коинтеграционные векторы при $r = 2$

В такой нормировке каждый вектор «привязан» к своей цене: первый — к бензину, второй — к нефти, а загрузка НПЗ входит в оба.

3.4.3 С какой связью работаем?

Формально тест говорит о двух соотношениях, но мы относимся к этому результату с осторожностью. Загрузка НПЗ — ряд сомнительный: ADF и PP называют его стационарным, а KPSS — нет, и мы уже обсуждали это. Вполне возможно, что второе коинтеграционное соотношение — артефакт этой неопределенности, а не реальная долгосрочная связь. Так что для простоты и содержательной ясности мы работаем с одним ECT — тем, который построен по Энглу–Грейнджеру (остаток e_t из регрессии логарифма бензина на логарифм нефти). Коинтеграция подтверждена, значит VECM имеет смысл, и можно переходить к спецификациям.

4 Методология

Подбор гиперпараметров обсудим в следующем разделе. Для всех моделей используются следующие обозначения:

- $y_t = \log(\text{GAS}_t)$ — логарифм розничной цены на бензин;
- $w_t = \log(\text{WTI}_t)$ — логарифм цены на сырую нефть WTI;
- U_t — уровень загрузки НПЗ (в процентах);
- $u_t = \Delta U_t$ — первая разность загрузки НПЗ;
- $\tilde{u}_t$ — первая разность загрузки, очищенная от годовой сезонности рядом Фурье; именно она используется во всех моделях как регрессор;
- ECT_{t-1} — ошибка равновесия (Error Correction Term) с лагом 1: остаток коинтеграционной регрессии y_t на w_t;
- ε_t — случайная ошибка (белый шум).

Поскольку y_t и w_t — логарифмы цен, их первые разности приближенно равны процентным изменениям, и коэффициенты при них интерпретируются как эластичности.

4.1 Бенчмарки (базовые модели)

4.1.1 B1: Naive (завтра = сегодня)

Простейшая модель-ориентир: лучший прогноз на h шагов вперед — это последнее известное значение цены. Нужна, чтобы понять, приносят ли содержательные модели хоть какую-то пользу по сравнению с тривиальным «ничего не меняется».

$$\hat{y}_{T+h|T} = y_T. \tag{2}$$

4.1.2 B2: Auto.ARIMA (одномерная модель)

Модель, оцениваемая только по истории самой цены на бензин, без учета нефти и загрузки НПЗ. Параметры p, d, q подбираются автоматически по информационному критерию AICc.

$$\Phi(L)(1-L)^d y_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t, \tag{3}$$

где $\Phi(L)$ и $\Theta(L)$ — операторы авторегрессии и скользящего среднего. Поскольку y_t — процесс $I(1)$, $d = 1$.

4.2 Основные спецификации

4.2.1 M1: ARIMAX(2,1,3) (регрессия с ARMA-ошибками)

Модель предполагает, что изменение цены на бензин мгновенно реагирует на текущие изменения цены нефти и очищенной загрузки НПЗ, а оставшаяся автокорреляция в ошибках улавливается процессом ARMA(2,3):

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta w_t + \beta_2 \tilde{u}_t + \eta_t, \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \eta_t = \varphi_1 \eta_{t-1} + \varphi_2 \eta_{t-2} + \varepsilon_t \\ + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \theta_3 \varepsilon_{t-3}. \end{aligned} \tag{5}$$

Прогнозирование M1. Поскольку экзогенные переменные (Δw_t и $\tilde{u}_t$) неизвестны на будущих горизонтах, их нужно чем-то заменить. Подставлять фактические значения было бы нечестно по отношению к бенчмаркам, поэтому для них строятся вспомогательные одномерные ARMA-модели с параметрами (p, q), подобранными по ACF и PACF:

- для Δw_t (разности логарифма цены нефти) — ARMA(2,2)
- для $\tilde{u}_t$ (очищенной разности загрузки НПЗ) — ARMA(1,1)

Полученные прогнозы подставляются в уравнение M1 и дают итоговый прогноз цены бензина.

4.2.2 M2: VECM (векторная модель коррекции ошибок)

Многомерная система из трех уравнений, моделирующая совместную динамику бензина, нефти и загрузки НПЗ. Включает шесть лагов для учета краткосрочной динамики и механизм коррекции ECT_{t-1}, отражающий долгосрочное равновесие между ценами. Все три переменные эндогенны, включая очищенную разность загрузки НПЗ.

Уравнение для бензина:

$$\begin{aligned} \Delta y_t = \alpha_1 \mathrm{ECT}_{t-1} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{11,i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{12,i} \Delta w_{t-i} \\ + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{13,i} \tilde{u}_{t-i} + \mu_1 + \varepsilon_{1t}. \end{aligned} \tag{6}$$

Уравнение для нефти:

$$\begin{aligned} \Delta w_t = \alpha_2 \mathrm{ECT}_{t-1} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{21,i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{22,i} \Delta w_{t-i} \\ + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{23,i} \tilde{u}_{t-i} + \mu_2 + \varepsilon_{2t}. \end{aligned} \tag{7}$$

Уравнение для загрузки НПЗ:

$$\begin{aligned} \tilde{u}_t = \alpha_3 \mathrm{ECT}_{t-1} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{31,i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{32,i} \Delta w_{t-i} \\ + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{33,i} \tilde{u}_{t-i} + \mu_3 + \varepsilon_{3t}. \end{aligned} \tag{8}$$

5 Подбор гиперпараметров

У нас 2 модели, и у каждой есть параметры, которые надо как-то выбрать. Здесь мы фиксируем процедуры подбора — чтобы дальше, в разделе с результатами, не возвращаться к этому каждый раз.

5.1 Сезонность в загрузке НПЗ: число гармоник ряда Фурье

В разделе про загрузку НПЗ мы видели, что в разности загрузки НПЗ есть годовая сезонность, и договорились снимать ее рядом Фурье. Остался вопрос: сколько гармоник K брать. Мало — сезонность останется в остатках, много — начнем вычитать шум и терять степень свободы. Строим

ARIMA$(0,0,0)$ с экзогенным факторов частичной суммой Фурье. Перебираем K от 0 до 12 и смотрим на BIC:

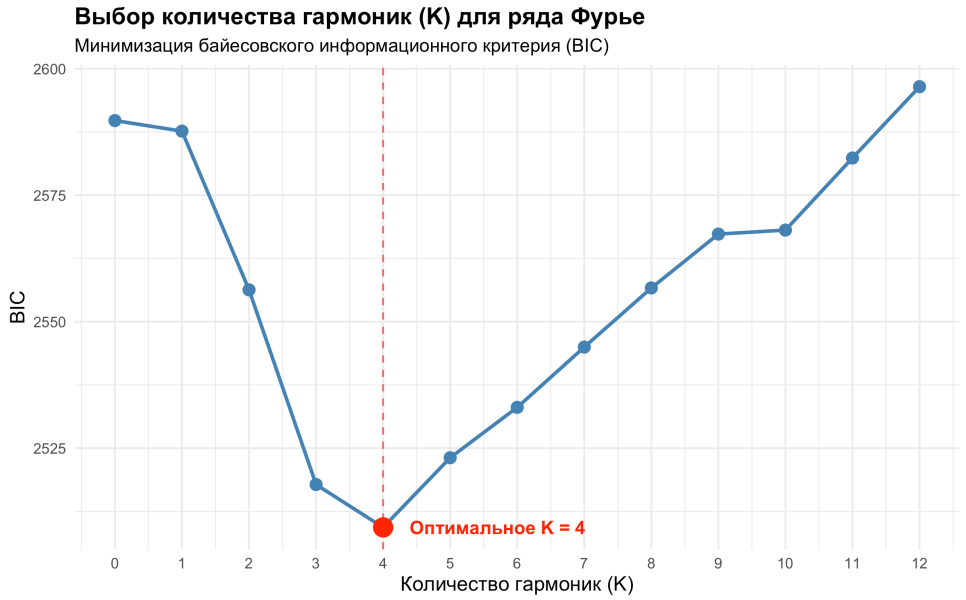


Fig. 13 Зависимость BIC от числа гармоник K в ряде Фурье

Минимум приходится на $K = 4$. Дальше берем именно эту очищенную от сезонности разность — обозначаем ее $\tilde{u}_t$ — и используем во всех моделях как регрессор.

5.2 ARIMAX: порядки p и q

Порядки ARMA-ошибок в M1 подбираем по AIC среди разумного набора вариантов. Автоматическая процедура останавливается на ARIMAX(2,1,3), то есть $p = 2$, $q = 3$, $d = 1$ (порядок интегрирования уже учтен тем, что мы работаем с Δy_t).

Для сравнения, по BIC оптимум оказывается на ARIMAX(3,0,0). BIC штрафует за лишние параметры строже, поэтому неудивительно, что он предпочитает более скупую модель. Мы идем за AIC и берем ARIMAX(2,1,3) — на коротких горизонтах, которые нас интересуют, лишняя гибкость скорее помогает, чем мешает, а BIC-овская экономия здесь не оправдана.

5.3 VECM: число лагов

Число лагов K в VECM выбираем по информационным критериям. Функция `VARselect` перебирает K от 1 до 30 и выдает оптимальное значение сразу по четырем критериям:

AIC	HQ	SC (BIC)	FPE	Выбор
20	10	6	20	6

Table 7 Оптимальное число лагов по разным критериям

AIC и FPE хотят 20 лагов, HQ — 10, SC (он же BIC) — 6. Мы останавливаемся на $K = 6$ — компромиссный вариант, который, кроме того, дает самую компактную модель из трех предложенных. На недельных данных 6 лагов — это примерно полтора месяца, что выглядит разумным горизонтом для краткосрочной динамики цен.

В уравнениях M2 из раздела про спецификации фигурирует именно $K = 6$, так что теперь понятно, откуда это число.

6 Результаты: качество прогнозов

Все решения, которые обсуждались до этого, — преобразования рядов, число гармоник Фурье, порядки ARIMA и ARIMAX, число лагов в VECM, коэффициенты коинтеграции — мы принимали исключительно на тренировочной части выборки. Ряды начинаются с января 1991 года; в тренировке около 1500 недельных наблюдений, в тесте — около 250. Тестовая часть при подборе никак не использовалась, иначе оценки качества были бы смещены.

Сравниваем модели по схеме rolling origin (expanding-window cross-validation). Идем по тестовой части по одной точке вперед, и на каждом шаге весь конвейер — очистка загрузки НПЗ рядом Фурье, оценивание коинтеграции, подгонка ARIMA для вспомогательных прогнозов, ARIMAX и VECM — переобучается заново на всей доступной истории. Из каждой такой модели строятся прогнозы на 1, 4, 8 и 12 недель, которые затем сравниваются с фактом. Переобучение на каждом шаге дороже, чем обучать модель раз в несколько недель, но зато не возникает сдвига горизонта: прогноз на 12 шагов всегда остается прогнозом именно на 12 шагов.

6.1 Метрики качества прогнозов

Метрики считаем на логарифме цены, а потом переводим обратно в обычные цены — так удобнее смотреть и на относительную точность, и на то, что происходит с реальными долларами. На каждом горизонте h прогноз строится по последней доступной точке, так что число наблюдений убывает с ростом h: 250 при $h = 1$, 247 при $h = 4$, 243 при $h = 8$ и 239 при $h = 12$.

6.1.1 Лог-шкала

Модель	**Метрика**	$h = 1$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 12$
B1 Naive	RMSE	0.01873	0.05587	0.09017	0.1146
	MAE	0.01351	0.04086	0.06754	0.08949
B2 ARIMA	RMSE	0.01588	0.05242	0.09062	0.1179
	MAE	0.01124	0.03884	0.07023	0.09153
M1 ARIMAX	RMSE	0.01557	0.05154	0.08716	0.1119
	MAE	0.01101	0.03819	**0.06655**	**0.08596**
M2 VECM	RMSE	**0.01411**	**0.04928**	**0.08569**	**0.1113**
	MAE	**0.00994**	**0.03774**	0.06755	0.08861

Table 8 Метрики на логарифме цены. Жирным выделен лучший результат на горизонте

6.1.2 Обычные цены

Модель	Метрика	$h = 1$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 12$
B1 Naive	RMSE, долл.	0.06836	0.2050	0.3270	0.4079
	MAE, долл.	0.04708	0.1430	0.2344	0.3100
	MAPE, %	1.3458	4.062	6.716	8.862
B2 ARIMA	RMSE, долл.	0.05742	0.1938	0.3297	0.4159
	MAE, долл.	0.03872	0.1366	0.2436	0.3130
	MAPE, %	1.1206	3.859	6.925	8.942
M1 ARIMAX	RMSE, долл.	0.05650	0.1926	0.3237	0.4077
	MAE, долл.	0.03807	0.1353	0.2345	**0.3011**
	MAPE, %	1.0979	3.815	6.650	**8.591**
M2 VECM	RMSE, долл.	**0.05136**	**0.1808**	**0.3084**	**0.3920**
	MAE, долл.	**0.03423**	**0.1320**	**0.2329**	0.3031
	MAPE, %	**0.9894**	**3.732**	**6.637**	8.640

Table 9 Метрики в обычных ценах. RMSE и MAE — в долларах за галлон, MAPE — в процентах. Жирным выделен лучший результат на горизонте

Что видно из таблиц. VECM (M2) выигрывает почти везде — по RMSE на всех горизонтах, по MAE и MAPE на коротких. Единственные ячейки, где первое место уходит к ARIMAX, — это MAE и MAPE на горизонте 12 недель, и там разрыв совсем небольшой (8.59% против 8.64% по MAPE).

Абсолютные значения тоже говорят сами за себя: наивный прогноз ошибается в среднем на 1.35% при $h = 1$ и на 8.86% при $h = 12$, а VECM — на 0.99% и 8.64% соответственно. То есть основная выгода от содержательных моделей сосредоточена на коротких горизонтах, а к 12 неделям разница между моделями становится в пределах десятых долей процента. Это согласуется с общей картиной, которую мы увидим в тестах Диболда–Мариано: преимущество есть, но затухает с горизонтом.

6.2 Тест Диболда–Мариано

Метрики в таблицах показывают, что VECM (M2) выигрывает по RMSE почти везде. Но сами по себе цифры ничего не говорят о том, значимо ли это преимущество или его можно списать на случайность. Для этого используем тест Диболда–Мариано: он сравнивает прогнозные ошибки двух моделей и проверяет, значимо ли различается их ожидаемая потеря (в нашем случае — квадратичная). Отрицательная статистика означает, что первая модель в паре точнее второй.

Горизонт	Сравнение	DM	p-value	Вывод
$h = 1$	M1 vs B1 (Naive)	−3.875	0.0001	***
	M2 vs B1 (Naive)	−5.292	0.0000	***
	M1 vs B2 (ARIMA)	−2.516	0.0125	**
	M2 vs B2 (ARIMA)	−4.282	0.0000	***
	M2 vs M1 (VECM vs ARIMAX)	−3.885	0.0001	***
$h = 4$	M1 vs B1 (Naive)	−1.328	0.1854	
	M2 vs B1 (Naive)	−1.815	0.0708	
	M1 vs B2 (ARIMA)	−0.642	0.5213	
	M2 vs B2 (ARIMA)	−1.946	0.0528	
	M2 vs M1 (VECM vs ARIMAX)	−1.318	0.1886	

Table 10 Результаты теста Диболда–Мариано для коротких горизонтов ($h = 1, 4$). Отрицательная статистика означает, что первая модель в паре точнее. *** — $p < 0.01$, ** — $p < 0.05$

Горизонт	Сравнение	DM	p-value	Вывод
$h = 8$	M1 vs B1 (Naive)	−1.115	0.2661	
	M2 vs B1 (Naive)	−0.978	0.3292	
	M1 vs B2 (ARIMA)	−0.763	0.4462	
	M2 vs B2 (ARIMA)	−1.157	0.2483	
	M2 vs M1 (VECM vs ARIMAX)	−0.422	0.6735	
$h = 12$	M1 vs B1 (Naive)	−0.719	0.4731	
	M2 vs B1 (Naive)	−0.683	0.4953	
	M1 vs B2 (ARIMA)	−0.696	0.4872	
	M2 vs B2 (ARIMA)	−0.951	0.3424	
	M2 vs M1 (VECM vs ARIMAX)	−0.107	0.9146	

Table 11 Результаты теста Диболда–Мариано для длинных горизонтов ($h = 8, 12$). Отрицательная статистика означает, что первая модель в паре точнее

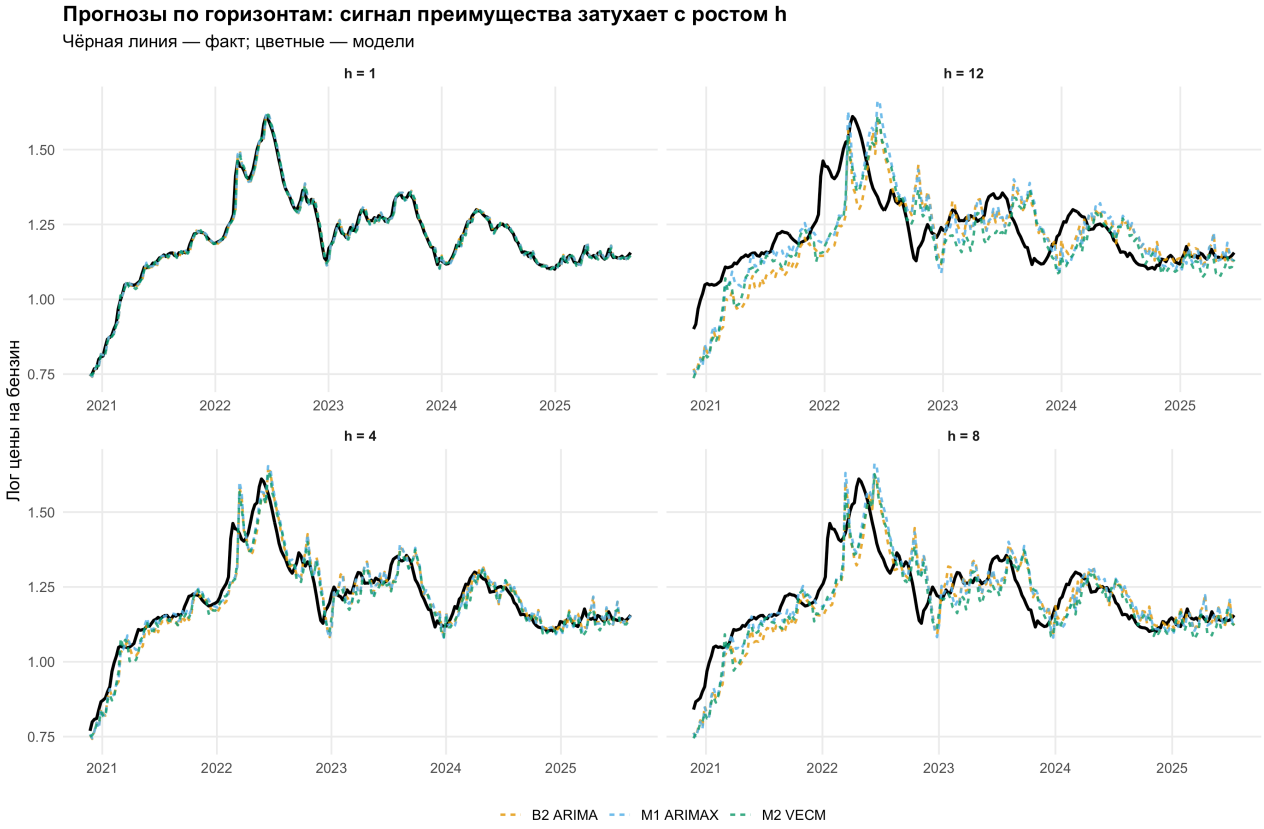


Fig. 14 Прогнозы моделей на разных горизонтах: сигнал преимущества затухает с ростом h

Картина получается очень четкая и полностью согласуется с тем, что мы видели по RMSE. На горизонте в одну неделю все содержательные модели значимо лучше бенчмарков, а VECM значимо лучше ARIMAX. При $h = 4$ ни одно из различий уже не является значимым на 5%-м уровне, хотя пара M2 vs B2 балансирует на грани ($p = 0.0528$), а M2 vs B1 дает $p = 0.0708$. На горизонтах 8 и 12 недель p-value взлетают до 0.2–0.9, и говорить о каком-либо статистическом преимуществе одной модели над другой уже не приходится.

Содержательно это означает вот что. Информация, которую несут цена нефти и загрузка НПЗ, действительно помогает предсказывать цену бензина, но очень недолго — примерно на неделю вперед. Дальше накопленная ошибка прогноза самих экзогенных переменных и неопределенность в самой модели становятся настолько большими, что преимущество VECM или ARIMAX перед тривиальным «завтра будет как сегодня» перестает быть статистически различимым. В этом

смысле результаты отрезвляют: сложные модели здесь оправданы только для краткосрочных задач, а для прогнозов на месяц и больше наивный подход оказывается не хуже.

6.3 Причинность по Грейнджеру

Мы видели, что содержательные модели обыгрывают наивный прогноз на коротких горизонтах, но откуда именно берется эта прогнозная сила? Чтобы понять, несут ли наши экзогенные переменные информацию о будущей цене бензина, посмотрим на тесты Грейнджера. Мы применяем их к нашей системе из трех переменных (разности бензина, нефти и загрузки НПЗ).

Тест проверяет гипотезу о том, что прошлые значения одной переменной не помогают предсказывать остальные переменные системы.

Направление	**F-статистика**	**p-value**	**Вывод**
ΔНефть -> ΔБензин, ΔЗагрузка	13.130	$< 2.2 \cdot 10^{-16}$	*** (значимо)
ΔЗагрузка -> ΔБензин, ΔНефть	3.719	$1.27 \cdot 10^{-5}$	*** (значимо)
ΔБензин -> ΔНефть, ΔЗагрузка	4.497	$3.08 \cdot 10^{-7}$	*** (значимо)

Table 12 Результаты тестов Грейнджера. *** — $p < 0.01$.

Результаты дают три важных вывода, которые полностью обосновывают наши спецификации:

- **ΔНефть -> система (значимо).** Прошлая цена нефти помогает предсказывать и бензин, и загрузку НПЗ. Это прямое обоснование того, почему WTI включена в модели M1 и M2.
- **ΔЗагрузка -> система (значимо).** Прошлая загрузка НПЗ тоже помогает предсказывать остальные переменные. Это оправдывает ее включение в VECM.
- **ΔБензин -> система (значимо).** А вот это самый интересный результат: прошлая цена бензина помогает предсказывать цену нефти. Связь двусторонняя.

Именно двусторонняя связь служит главным аргументом в пользу VECM. Если бы нефть влияла на бензин, но не наоборот, цену нефти можно было бы считать строго экзогенной, и тогда обычной регрессии с ARMA-ошибками (M1) было бы достаточно. Но раз переменные влияют друг на друга, их нужно моделировать совместно, как систему.

Тесты Грейнджера подтверждают, что наши экзогенные переменные не случайны — они реально несут информацию о будущем целевом ряде, а значит, их использование в моделях полностью оправдано.

6.4 Импульсные отклики (IRF)

Тесты Грейнджера показывают, что переменные связаны, но не говорят о том, как именно шок в одной из них распространяется на остальные во времени. Для этого строим импульсные отклики (IRF) на основе оцененной VECM. Мы смотрим на две пары: как неожиданный рост цены нефти отражается на цене бензина и как на нее влияет неожиданный рост загрузки НПЗ.

Для каждой пары приводим два графика: кумулятивный (накопленный отклик в уровнях лог-цены) и обычный (отклик в разностях). Кумулятивный график показывает, как шок меняет сам уровень цены в долгосрочной перспективе, а график в разностях — как меняется недельный прирост цены в момент шока и сразу после него.

6.4.1 Шок цены на нефть

Сначала посмотрим на реакцию цены бензина на шок в цене нефти.

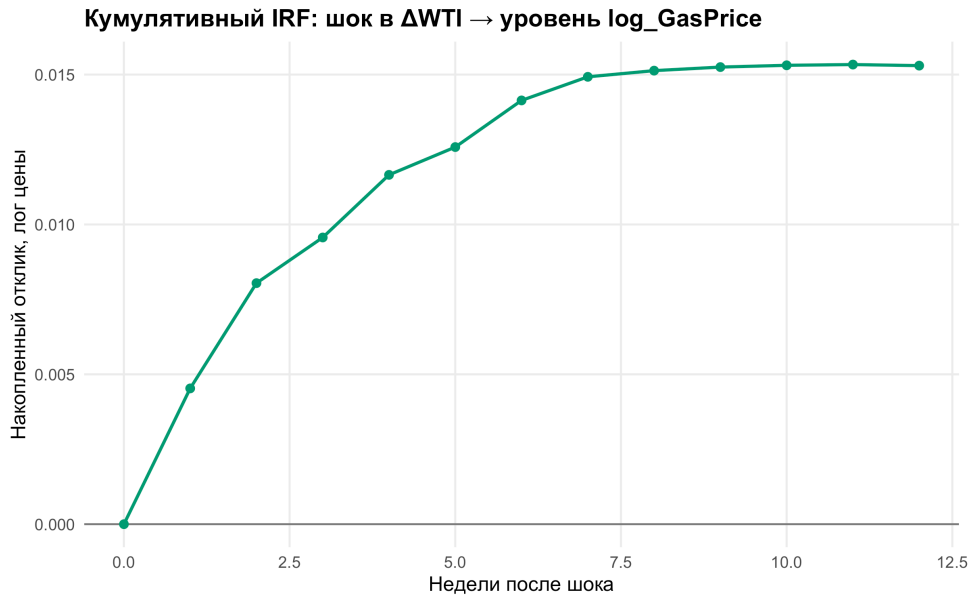


Fig. 15 Кумулятивный IRF: шок в ΔWTI на уровень лог-цены бензина

Кумулятивный отклик показывает, что рост цены нефти приводит к устойчивому и постепенному повышению уровня цены бензина. В первые недели накопленный эффект растет почти линейно, а к 8–10-й неделе выходит на плато. Итоговый сдвиг уровня составляет примерно 0.015 (то есть около 1.5% в логарифмической шкале). Это полностью согласуется с экономической логикой: нефть — основная статья издержек, и ее удорожание неизбежно транслируется в цену бензина, но не мгновенно, а с некоторым лагом.

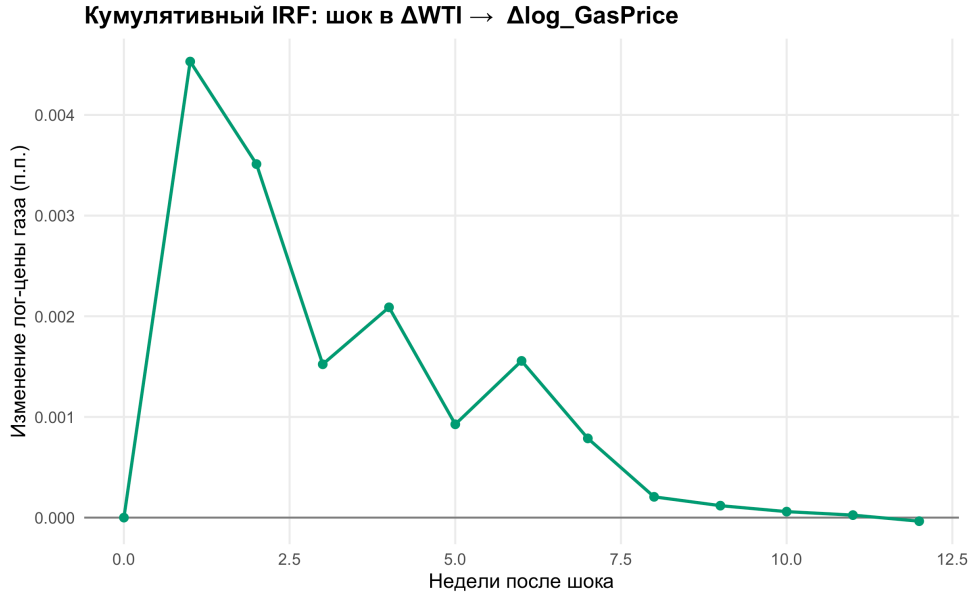


Fig. 16 IRF в разностях: шок в ΔWTI на прирост лог-цены бензина

Если посмотреть на отклик в разностях, видно, что основная реакция приходится на первую же неделю: прирост цены бензина резко подскакивает. Затем начинаются затухающие колебания, и к 10–12-й неделе отклик полностью сходит на нет. Это означает, что рынок переваривает шок нефтяных цен довольно быстро, но само изменение уровня цены (как показывает первый график) остается с нами надолго.

6.4.2 Шок загрузки НПЗ

Теперь посмотрим на реакцию цены бензина на шок в загрузке нефтеперерабатывающих мощностей.

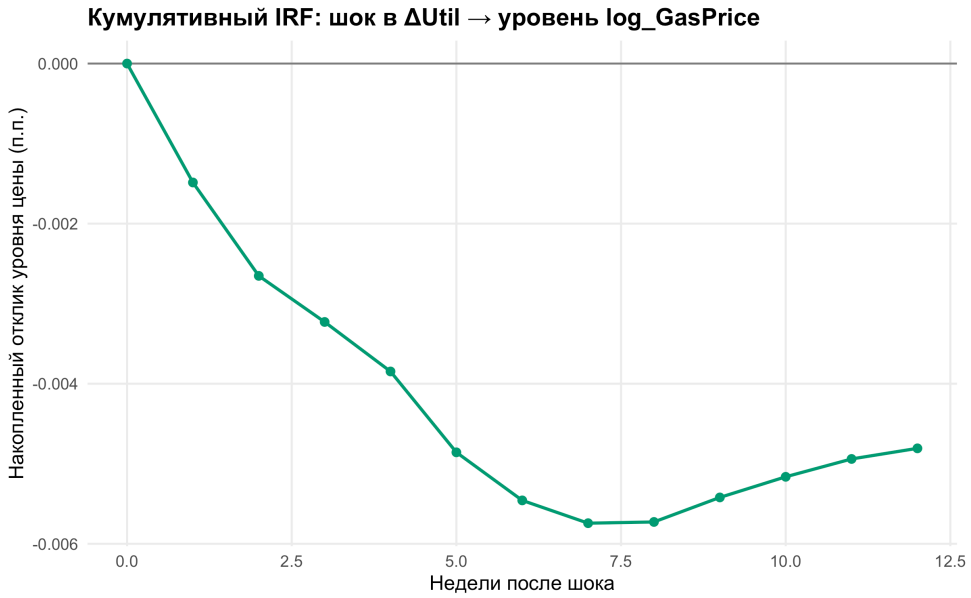


Fig. 17 Кумулятивный IRF: шок в ΔUtil на уровень лог-цены бензина

Картина здесь обратная. Неожиданный рост загрузки НПЗ (то есть увеличение предложения бензина) приводит к снижению уровня цены. Накопленный отклик уходит в минус, достигая минимума примерно к 7-й неделе, после чего начинает медленно возвращаться к нулю, но полностью не восстанавливается. Это логично: если заводы начинают работать интенсивнее, предложение на рынке растет, и цена падает.

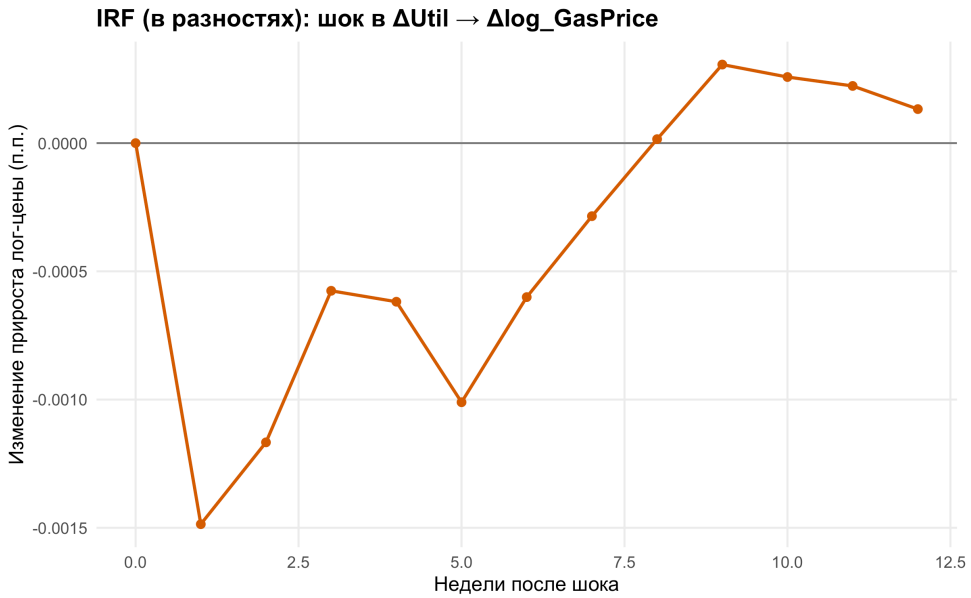


Fig. 18 IRF в разностях: шок в ΔUtil на прирост лог-цены бензина

На графике в разностях видно, что шок загрузки вызывает резкое падение прироста цены в первую неделю, затем следуют колебания, и к концу горизонта эффект затухает. Примечательно, что здесь динамика более «рваная», чем в случае с нефтью — загрузка НПЗ, судя по всему, влияет на цену более опосредованно и с большей задержкой.

В целом импульсные отклики подтверждают то, что мы видели в тестах Грейнджера и в результатах прогнозов: информация в экзогенных переменных действительно полезна, но ее эффект на цену бензина распределен во времени и быстро затухает. Именно поэтому сложные модели выигрывают у наивного прогноза только на коротких горизонтах.

6.5 Анализ остатков

После того как мы сравнили модели по качеству прогнозов, важно убедиться, что они адекватно описывают данные и не оставляют в них неучтенной структуры. Для этого смотрим на остатки. Если в них осталась автокорреляция, значит, модель что-то упустила, и ее прогнозам можно доверять с меньшей уверенностью. Формально проверяем это тестом Льюнга–Бокса: нулевая гипотеза в нем — отсутствие автокорреляции (остатки являются белым шумом).

6.5.1 Остатки ARIMAX (M1)

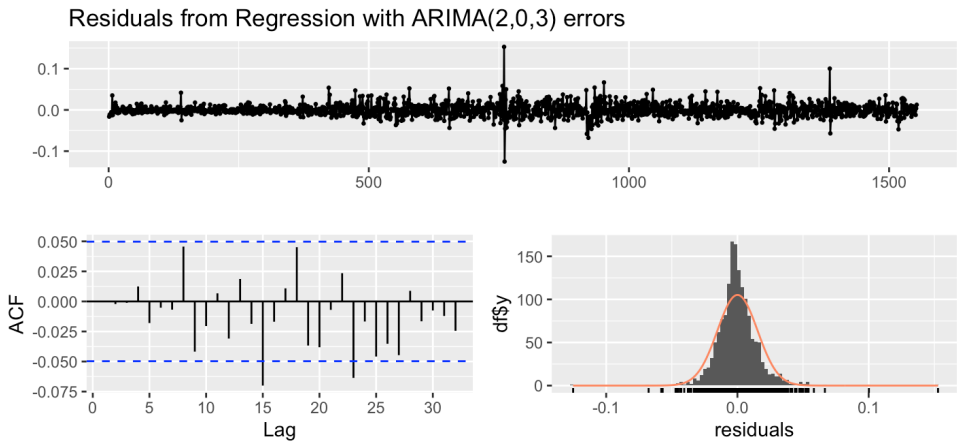


Fig. 19 Диагностика остатков модели ARIMAX: временной ряд остатков, ACF и гистограмма распределения, (На графике написано ARIMA(2,0,3) потому что мы передавали разности в модель)

Тест Льюнга–Бокса дает $Q = 7.5203$ при 5 степенях свободы, что соответствует p-значению 0.1847. Поскольку $p > 0.05$, мы не отвергаем нулевую гипотезу: следов автокорреляции в остатках не обнаружено. На графике ACF почти все лаги находятся в пределах доверительных интервалов, гистограмма распределения остатков симметрична и близка к нормальной, а на графике временного ряда не видно явных трендов. Модель успешно поглотила динамику целевого ряда.

6.5.2 Остатки VECM (M2)

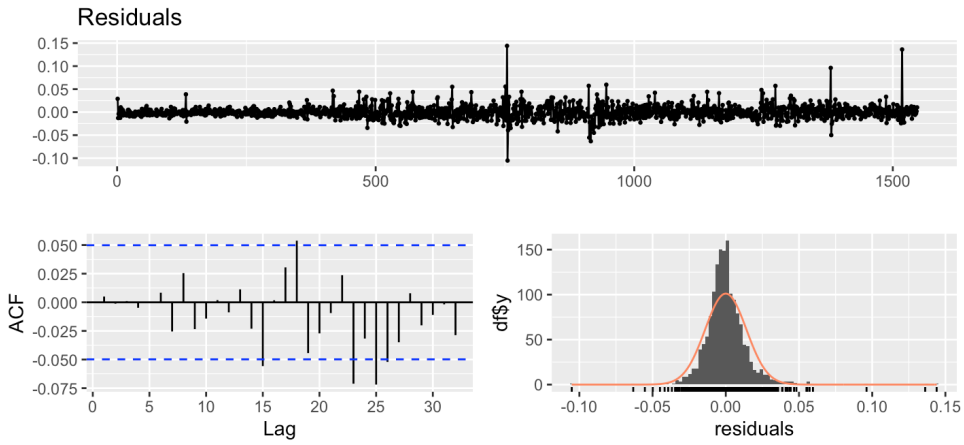


Fig. 20 Диагностика остатков модели VECM: временной ряд остатков, ACF и гистограмма распределения

Для VECM результаты теста Льюнга–Бокса еще более убедительные: $Q = 3.3869$ при 10 степенях свободы, p-значение 0.9708. Это означает, что мы с огромным запасом не отвергаем гипотезу об отсутствии автокорреляции. На ACF-графике почти все лаги лежат внутри синих пунктирных линий, а гистограмма остатков имеет аккуратную колоколообразную форму. Остатки ведут себя как настоящий белый шум.

Таким образом, обе основные спецификации (M1 и M2) проходят диагностику. Отсутствие автокорреляции в остатках подтверждает, что мы правильно учли структуру данных, и позволяет использовать эти модели для итоговых выводов.

7 Выводы

В этой работе мы попытались ответить на вопрос, можно ли предсказывать недельную розничную цену бензина в США лучше, чем это делает тривиальный прогноз «завтра будет как сегодня», опираясь на цену сырой нефти и загрузку нефтеперерабатывающих мощностей. Подводя итоги, можно сделать несколько ключевых выводов.

Во-первых, содержательные модели действительно работают, но их преимущество носит ярко выраженный краткосрочный характер. На горизонте в одну неделю и ARIMAX, и VECM значимо превосходят и наивную модель, и автоматическую ARIMA. Однако уже на горизонте в четыре недели разница становится статистически незначимой, а на восьми и двенадцати неделях модели окончательно сравниваются с бенчмарками. Причина кроется возможно в накоплении ошибки: чтобы предсказать цену бензина на месяц вперед, нам нужно сначала спрогнозировать цену нефти и загрузку НПЗ на тот же срок. Ошибки этих вспомогательных прогнозов накапливаются и «съедают» всю ту информацию, которую несут экзогенные факторы.

Во-вторых, среди двух основных спецификаций VECM показал себя лучше, чем ARIMAX. Это видно как по метрикам (VECM выигрывает по RMSE на всех горизонтах), так и по формальному тесту Диболда-Мариано на горизонте одной недели, где его превосходство над ARIMAX статистически значимо. Этот результат имеет под собой четкое экономическое и статистическое обоснование. Тесты Грейнджера показали, что связь между ценой нефти и ценой бензина двусторонняя (бензин также помогает предсказывать нефть). Следовательно, считать цену нефти строго экзогенной (как того требует ARIMAX) не совсем корректно. VECM, который моделирует все три ряда как единую эндогенную систему и учитывает долгосрочную коинтеграцию, справляется с этой задачей лучше.

В-третьих, заметную роль сыграл механизм коррекции ошибок. Сама коинтеграция между ценой бензина и ценой нефти ожидаема: нефть — основная статья издержек, и тест Энгла–Грейнджера это подтверждает. В VECM долгосрочная связь между рядами входит через ECT: если цена бензина отклоняется от равновесия с нефтью, член коррекции тянет её обратно. Поэтому модель учитывает не только краткосрочные изменения, но и то, насколько текущая цена ушла от долгосрочного соотношения. По-видимому, именно этим и объясняется небольшое, но устойчивое преимущество VECM в точности.

Стоит отметить и ограничения работы. В 2020 году на рынке произошел структурный слом из-за пандемии (когда фьючерсы на нефть уходили в минус), а в конце 1990-х наблюдалась смена режима волатильности. Мы работали с этими аномалиями как с частью общего процесса, не вводя фиктивных переменных. Для практических задач краткосрочного прогнозирования (1–2 недели) модель VECM является отличным инструментом, но для прогнозов на месяц и более разумнее использовать более простые модели или вообще положиться на наивный прогноз, чтобы не тратить ресурсы на расчеты, которые статистически не дают выигрыша.